

1096. 花括号展开 II

难度: Hard

如果你熟悉 Shell 编程，那么一定了解过花括号展开，它可以用来生成任意字符串。

花括号展开的表达式可以看作一个由 **花括号**、**逗号** 和 **小写英文字母** 组成的字符串，定义下面几条语法规则：

- 如果只给出单一的元素 x ，那么表达式表示的字符串就只有 " x "。 $R(x) = \{x\}$
 - 例如，表达式 " a " 表示字符串 " a "。
 - 而表达式 " w " 就表示字符串 " w "。
- 当两个或多个表达式并列，以逗号分隔，我们取这些表达式中元素的并集。 $R(\{e_1, e_2, \dots\}) = R(e_1) \cup R(e_2) \cup \dots$
 - 例如，表达式 " $\{a, b, c\}$ " 表示字符串 " a ", " b ", " c "。
 - 而表达式 " $\{\{a, b\}, \{b, c\}\}$ " 也可以表示字符串 " a ", " b ", " c "。
- 要是两个或多个表达式相接，中间没有隔开时，我们从这些表达式中各取一个元素依次连接形成字符串。 $R(e_1 + e_2) = \{a + b \text{ for } (a, b) \text{ in } R(e_1) \times R(e_2)\}$
 - 例如，表达式 " $\{a, b\}\{c, d\}$ " 表示字符串 " ac ", " ad ", " bc ", " bd "。
- 表达式之间允许嵌套，单一元素与表达式的连接也是允许的。
 - 例如，表达式 " $a\{b, c, d\}$ " 表示字符串 " ab ", " ac ", " ad "。
 - 例如，表达式 " $a\{b, c\}\{d, e\}f\{g, h\}$ " 可以表示字符串 " $abdfg$ ", " $abdfh$ ", " $abefg$ ", " $abefh$ ", " $acdfg$ ", " $acdfh$ ", " $acefg$ ", " $acefh$ "。

给出表示基于给定语法规则的表达式 `expression`，返回它所表示的所有字符串组成的有序列表。

假如你希望以「集合」的概念了解此题，也可以通过点击“[显示英文描述](#)”获取详情。

示例 1:

```
输入: expression = "{a,b}{c,{d,e}}"
输出: ["ac","ad","ae","bc","bd","be"]
```

示例 2:

```
输入: expression = "{{a,z},a{b,c},{ab,z}}"
输出: ["a","ab","ac","z"]
解释: 输出中 不应 出现重复的组合结果。
```

提示：

- $1 \leq \text{expression.length} \leq 60$
- `expression[i]` 由 `'{'` , `'}'` , `','` 或小写英文字母组成
- 给出的表达式 `expression` 用以表示一组基于题目描述中语法构造的字符串